

Sistema de parqueo

Ingeniería de sistemas.

Jhoan Sebastian Rodriguez Parra ID 886524

Bases de Datos Masivas
NRC 60-80132

Universidad Corporativa Minuto de Dios.

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Objetivos del Proyecto	3
3. Arquitectura General del Proyecto	3
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
5. Modelo relacional.....	5
6. Diagrama de Arquitectura.....	6
7. Diagrama de secuencias	6
8. Diagrama de componentes.....	6
9. Diagrama de actividades	7
10. Conclusión	8

1. Introducción

El presente proyecto tiene como propósito diseñar e implementar una arquitectura completa para la generación de un modelo predictivo orientado a la gestión inteligente de zonas de parqueo urbano. Para ello, se construyó una solución integral compuesta por una base de datos transaccional, procesos ETL, un motor de análisis distribuido y una interfaz interactiva para la visualización de resultados. La solución se desarrolló empleando una arquitectura basada en contenedores mediante Docker, integrando tecnologías como PostgreSQL/PostGIS, Apache Airflow, Apache Spark, FastAPI y un frontend web capaz de consumir los datos procesados.

Este modelo permite almacenar información relevante del ecosistema de parqueo—usuarios, vehículos, zonas, historial y registros de uso—para posteriormente transformar y analizar dichos datos con el fin de predecir rutas o comportamientos que optimicen la movilidad y la toma de decisiones dentro de un entorno de parqueo inteligente.

2. Objetivos del Proyecto

- Desarrollar una arquitectura basada en contenedores para integrar bases de datos, ETL y análisis distribuido.
- Implementar un sistema de almacenamiento geoespacial utilizando PostgreSQL y PostGIS.
- Crear un backend con FastAPI capaz de exponer la información de zonas de parqueo al frontend.
- Diseñar procesos ETL automatizados mediante Apache Airflow para limpiar y preparar los datos.
- Procesar y modelar los datos mediante Apache Spark para generar predicciones relacionadas con rutas o patrones de parqueo.
- Desarrollar un frontend capaz de visualizar zonas de parqueo y mostrar los resultados del modelo predictivo.
- Integrar todos los componentes en un flujo coherente de datos desde su origen hasta su visualización final.

3. Arquitectura General del Proyecto

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consistió en la construcción de una plataforma completa que integra de manera coherente módulos de almacenamiento de datos, procesamiento, predicción y visualización dentro de una arquitectura basada en contenedores. Su propósito principal fue desarrollar un sistema capaz de gestionar información relacionada con zonas de parqueo urbano, historiales de uso, usuarios y vehículos, y transformar estos datos en insumos para un modelo predictivo enfocado en identificar rutas o comportamientos óptimos dentro del ecosistema de movilidad.

Para iniciar la solución, se implementó un contenedor dedicado a PostgreSQL junto con la extensión PostGIS. Esta combinación permitió no solo almacenar información transaccional tradicional, sino también gestionar datos geoespaciales mediante funciones especializadas. En esta base de datos se alojaron tablas relacionadas con zonas de parqueo, posiciones geográficas, registros de ocupación, usuarios y vehículos. Su integración con PostGIS permitió almacenar coordenadas, polígonos de zonas y otros elementos espaciales indispensables para el análisis posterior. La estructura inicial de las tablas y los datos de carga fueron automatizados mediante scripts SQL montados en el contenedor, garantizando la inicialización consistente de la base de datos en cada despliegue.

A continuación, se desarrolló un backend utilizando FastAPI, encargado de funcionar como puente entre la base de datos y el frontend. Este backend expuso múltiples endpoints REST que permitieron consultar la información almacenada en PostgreSQL/PostGIS y enviarla al cliente de manera estructurada. También se implementó un conjunto de controladores y modelos que facilitaron las consultas geoespaciales y mejoraron el rendimiento en la entrega de datos. Gracias a este backend, el frontend pudo cargar dinámicamente las zonas de parqueo, visualizar su ubicación en mapas interactivos y consultar datos históricos relacionados con la ocupación.

En la capa de procesamiento, el proyecto integró un contenedor con Apache Airflow. Este componente tuvo como objetivo central la ejecución de procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga) completamente automatizados. Airflow permitió orquestar tareas como la extracción de información desde la base de datos, la limpieza de registros inconsistentes, la transformación de variables relevantes, la normalización de datos geográficos y la preparación de datasets adecuados para el análisis. Las tareas de Airflow se ejecutaron de manera programada y reproducible, permitiendo que el sistema mantuviera la calidad y la disponibilidad de la información necesaria para el modelo predictivo.

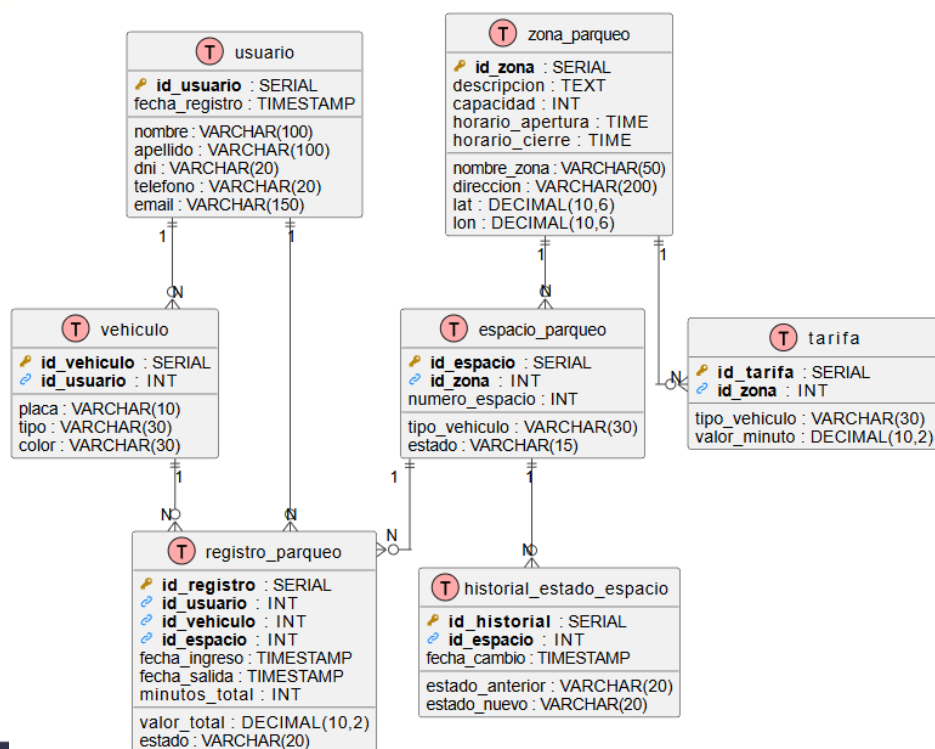
Una vez limpia y organizada, la información fue transferida a un contenedor con Apache Spark. Spark desempeñó un papel fundamental como motor de procesamiento distribuido,

permitiendo entrenar el modelo predictivo utilizando algoritmos optimizados para grandes volúmenes de datos. Gracias a su capacidad de paralelización, Spark facilitó el desarrollo de un modelo basado en variables como historial de ocupación, patrones de movilidad, horarios de alta demanda y características geoespaciales. El modelo resultante fue capaz de estimar la ruta más eficiente o la zona probable con mejor disponibilidad, integrando tanto datos históricos como características del entorno.

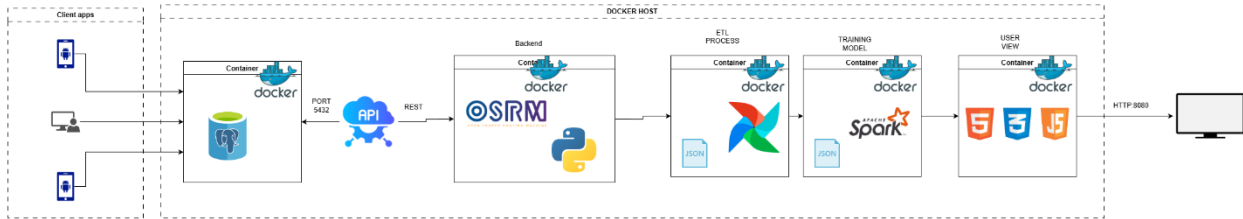
Finalmente, los resultados generados por el modelo predictivo fueron puestos nuevamente a disposición del frontend. A través del backend, el sistema envió las predicciones hacia la interfaz del usuario, donde pudieron visualizarse mediante mapas, marcadores dinámicos o rutas sugeridas. Este proceso cerró el ciclo completo del proyecto: desde la captura inicial de datos en PostgreSQL/PostGIS, pasando por su transformación en Airflow, la generación del modelo en Spark, y culminando en la visualización final en el cliente.

En conjunto, este proyecto logró construir un flujo de datos sólido, modular y completamente automatizado, demostrando cómo diferentes herramientas tecnológicas pueden integrarse en un entorno basado en contenedores para resolver problemas reales de movilidad urbana mediante soluciones predictivas.

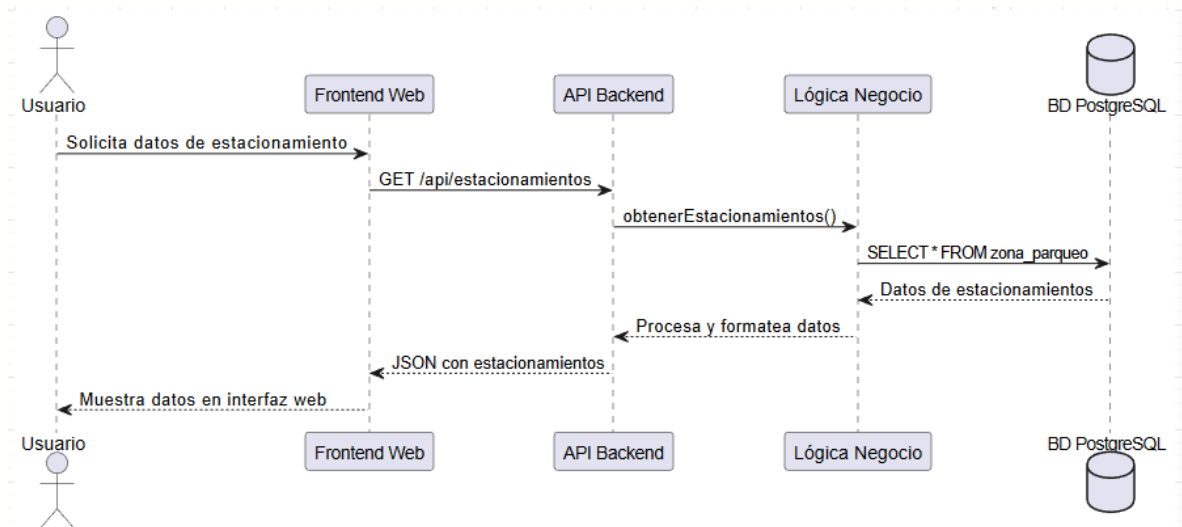
5. Modelo relacional



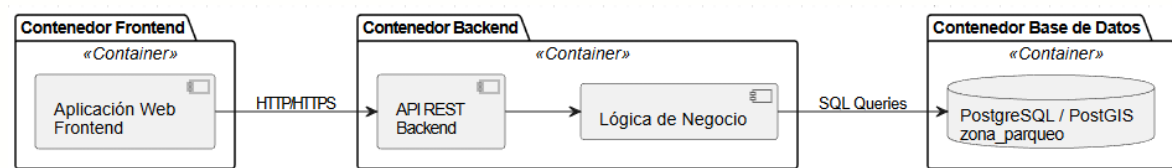
6. Diagrama de Arquitectura



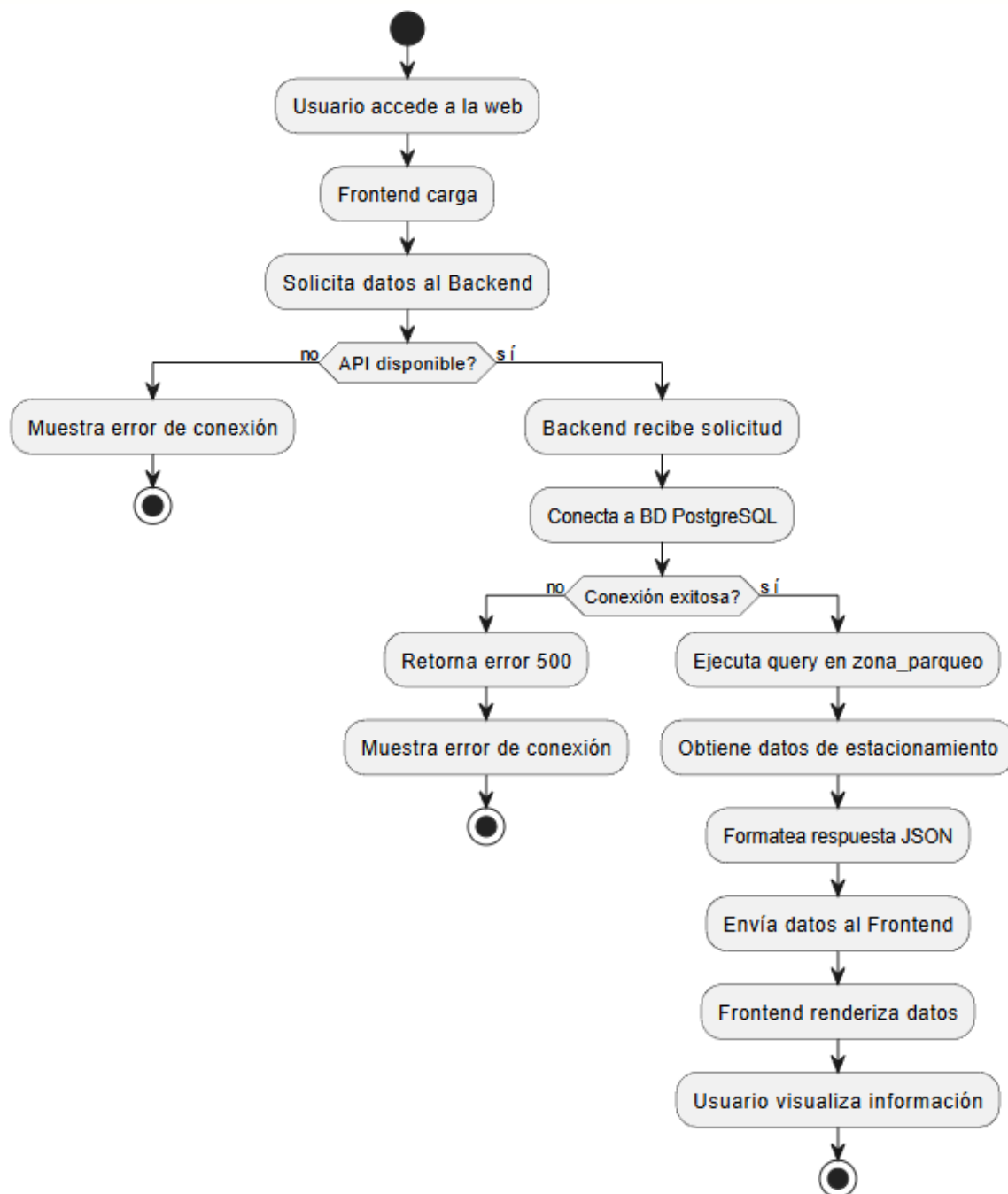
7. Diagrama de secuencias



8. Diagrama de componentes



9. Diagrama de actividades



10. Conclusión

El desarrollo de este proyecto permitió integrar distintas tecnologías de forma coordinada dentro de una arquitectura moderna basada en microservicios y contenedores. Se demostró que el uso de PostgreSQL/PostGIS facilita el almacenamiento y consulta de datos geoespaciales, mientras que Apache Airflow y Apache Spark ofrecen capacidades robustas para la automatización de procesos y el análisis predictivo a gran escala.

Asimismo, la construcción de un backend eficiente y un frontend funcional permitió cerrar el ciclo completo de datos, garantizando que la información procesada pudiera ser consumida de forma clara e intuitiva por los usuarios. En conjunto, el sistema desarrollado constituye una solución escalable y eficiente para la predicción y gestión inteligente de zonas de parqueo, representando un aporte significativo a problemas de movilidad y optimización urbana.